МФТИ

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Лабораторная работа № 57
по курсу: Физические основы фотоники
и нанофотоники

МОСКВА
МФТИ
2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический
институт (государственный университет)»

Кафедра квантовой электроники

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Лабораторная работа № 57
по курсу: Физические основы фотоники и нанофотоники

Составители: *Ю. Ю. Брославец*
Е. А. Полукеев

МОСКВА
МФТИ
2018

УДК 535
ББК 22.34
Б88

Р е ц е н з е н т

Доктор физико-математических наук, профессор *В.А. Астапенко*

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией
Б88 **добротности для гравировки материалов** : лабораторная работа № 57 по курсу : Физические основы фотоники и нанофотоники / сост. : Ю. Ю. Брославец, Е. А. Полукеев – М. : МФТИ, 2018. – 23 с.

Гравировка материалов с помощью лазера – одна из самых востребованных в настоящее время операций в различных областях техники, производства, искусства и науки. В лабораторной работе изучается применение лазера на YAG:Nd^{3+} с непрерывной накачкой и модуляцией добротности для гравировки материалов. Рассматривается работа и проводится изучение лазера в различных режимах генерации.

В лабораторной работе проводится экспериментальное изучение твердотельных лазеров, механизм гравировки различных материалов. Выполняется гравировка материала с помощью лазера.

УДК 535
ББК 22.34

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2018
© Брославец Ю. Ю., Полукаев Е. А., составление, 2018

Содержание

Введение 4
Основы процесса гравировки 5
Оптические системы, используемые при обработке материалов 8
Режимы работы лазера 9
Лазер для гравировки материалов 15
Экспериментальная часть 16
Обработка результатов 19
Дополнительные вопросы и задачи 20
Литература 22

Введение

Одним из применений лазеров в настоящее время являются гравировка и маркировка материалов. В результате на обрабатываемую поверхность изделия можно нанести рисунок или цифро-буквенную последовательность. Отличие гравировки и маркировки заключается в том, что при гравировке удаляется заметная часть материала и изображение имеет рельефную поверхность, а при маркировке удаления материала нет, либо его количество незначительно (в результате в приповерхностном слое образуется расплавленное вещество и неглубокая канавка удаленного материала). При определенных параметрах излучения происходит изменение химических свойств молекул на поверхности, в этом случае они приобретают определенный цвет. Таким образом можно получать цветное изображение или надпись. Глубина рельефа изображения зависит от мощности излучения.

Лазерная обработка материалов имеет множество преимуществ перед другими способами: небольшая зона прогрева (отсутствие деформаций, химических изменений), неконтактное воздействие (отсутствие износа инструмента, возможность обрабатывать мягкие материалы, обработка в определенной атмосфере и в труднодоступных местах), возможность работы на расстоянии, отсутствие загрязнения, высокая точность позиционирования и относительная простота в управлении.

Основы процесса гравировки

В основе гравировки материалов лазером лежит его тепловое воздействие. В процессе гравировки происходит нагревание, плавление и испарение части материала с образованием углублений, которые и формируют изображение или надпись, при этом часть материала удаляется. Воздействие тепла можно описать с помощью формул:

$$Q_1 = cm\Delta t,\ Q_2 = \lambda m,\ Q_3 = Lm, \quad (1)$$

где Q_i – энергия, затраченная на нагрев, плавление и испарение материала соответственно, m – масса материала, c – удельная теплоемкость материала, Δt – изменение температуры материала, λ – удельная теплота испарения материала, L – удельная теплота парообразования материала. С помощью этих формул можно рассчитать, какое количество теплоты необходимо сообщить материалу. Размер и глубина областей удаленного материала влияет на его количество, что сказывается на времени обработки материала. Кроме того, необходимо учитывать теплопроводность материала (о чем речь пойдет далее). Относительное расположение различных фаз материала во время его обработки можно проиллюстрировать с помощью рисунка.

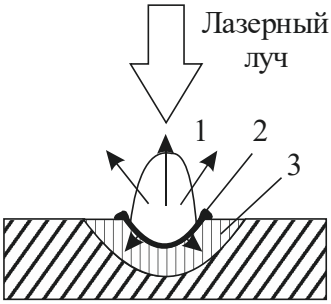


Рис. 1. Схема лазерного удаления материала. 1 – испаренный материал; 2 – расплавленный материал; 3 – прогретая область

Процесс обработки материалов с помощью лазера предполагает воздействие на вещество лазерного излучения. Это излучение частично отражается, а частично проникает внутрь материала, где достаточно быстро поглощается и переходит в тепло. Изменение плотности лазерного потока описывается законом Бугера–Ламберта:

$$I(x) = I_0 A\exp(-\int_0^x \alpha(x)dx), \quad (2)$$

где I_0 – интенсивность излучения, подающего на поверхность материала, A – коэффициент поглощения излучения материалом, α – линейный ко-

эффициент поглощения материала, x – координата, отсчитываемая от поверхности вглубь материала. Коэффициент поглощения ($A = 1 - R$, где R – коэффициент отражения) для нужной длины волны можно найти в справочнике. Ниже представлены коэффициенты отражения для некоторых материалов (см. табл. 1).

Таблица 1

Коэффициенты отражения для некоторых металлов

Металл	Длина волны		
	0.7 мкм	1.06 мкм	10.6 мкм
Алюминий	0.87	0.93	0.97
Хром	0.56	0.58	0.93
Медь	0.82	0.91	0.98
Никель	0.68	0.75	0.95
Серебро	0.95	0.97	0.99
Сталь	0.58	0.63	0.93–0.95

Коэффициент отражения для большинства материалов, как правило, увеличивается с ростом длины волны падающего излучения, следовательно, лазер с большей длиной волны должен иметь большую мощность. Также коэффициент отражения зависит от профиля шероховатости поверхности, что в общем случае можно описать выражением:

$$R = R_0 \exp\left[-\left(\frac{5\pi\rho_a \cos\varphi}{\lambda}\right)^2\right], \quad (3)$$

где R – искомый коэффициент отражения, R_0 – коэффициент отражения, определяемый по формуле Френеля, λ – длина волны падающего излучения, ρ_a – среднее арифметическое отклонение профиля поверхности, φ – угол падения.

В начальный момент область нагревания материала совпадает с областью вещества, в которую проникает излучение. Для большинства металлов коэффициент $\alpha = 10^{-5}$–10^{-6} см$^{-1}$. Отметим, что перенос тепла в металлах основан на свободных электронах, а в неметаллах, где количество свободных электронов значительно меньше и преобладают связанные электроны, тепло передается за счет колебаний кристаллической решетки.

Дальнейшее распределение тепла можно определить, найдя решение соответствующего уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} - a\nabla T = \frac{\alpha(x) q(y,z,t) \exp\left(-\int_0^x \alpha(x)dx\right)}{\rho_C}, \quad (4)$$

где T – температура в произвольной точке материала в момент времени t, α – температуропроводность вещества, ρ_C – удельная объемная теплоем-

кость вещества, $q(y,z,t)$ – функция, характеризующая распределение плотности поглощенного светового потока на поверхности материала и изменение его во времени.

Основными процессами, приводящими к образованию отверстий, являются плавление и испарение, притом отверстие растет в глубину в основном за счет испарения, а в ширину – за счет плавления стенок. Используя феноменологическую модель кинетики развития отверстий, можно получить следующие выражения для глубины и диаметра:

$$h = \sqrt[3]{\left(\frac{r_0}{\mathrm{tg}\varphi}\right)^3 + \frac{3E}{\pi \mathrm{tg}^2 \varphi L_0}} - \frac{r_0}{\mathrm{tg}\varphi}, \tag{5}$$

$$d = 2\sqrt{r_0^3 + \frac{3E\mathrm{tg}\varphi}{\pi L_0}}, \tag{6}$$

где E – энергия излучения в импульсе, r_0 – радиус светового пятна, φ – половинный угол раствора светового пятна, L_0 – удельная скрытая теплота испарения вещества.

Таким образом, определяющим фактором, влияющим на соотношение глубины и размера отверстия, является $\mathrm{tg}\varphi$, для получения глубоких узких отверстий его величина должна равняться 0, т.е. световой конус вырождается в трубку.

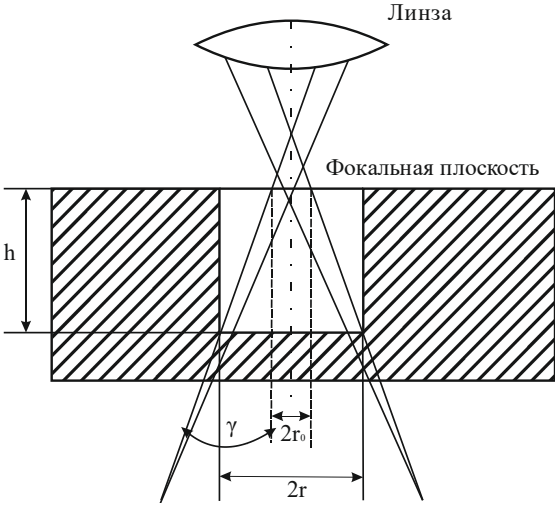


Рис. 2. Отверстие в случае совпадения поверхности материала с фокальной плоскостью линзы

Таблица 2

Удельная энергия разрушения и испарения некоторых материалов

Материал	Al	Fe	Cd	Cu	Mo	Sn	Pb	Mg	Cr	Zn
L_p, кДж/см^3	14.5	52	12.5	35	65	8	13.5	13	70	15
L_0, кДж/см^3	23	55	8.6	47	69	20	11	12.5	50	12.5

На профиль отверстия существенное влияние оказывает фокусировка лазерного излучения, то как располагается фокальная плоскость относительно поверхности материала. На рис. 3 показано как меняется профиль отверстия при смене положения фокуса для одной и той же энергии излучения в импульсе.

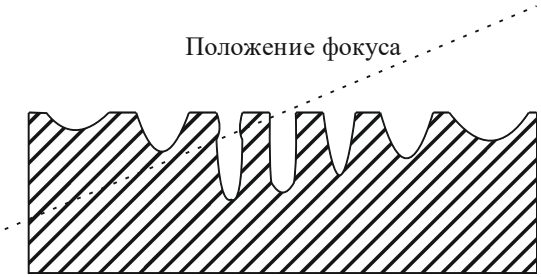


Рис. 3. Зависимость формы отверстия от положения фокуса относительно поверхности материала

Из рисунка видно, что при хорошей фокусировке излучения определяющим процессом становится испарение, и отверстие увеличивается вглубь, а стенками излучение практически не поглощается, в случае расфокусированного луча имеет место и процесс плавления стенок.

В технологических процессах основную роль играют плавление и испарение. При повышении мощности излучения происходит образование низкотемпературной слабо ионизированной плазмы, которая поглощает падающее излучение и экранирует материал. Поглощение излучения в плазме начинает иметь существенное значение при плотностях мощности свыше 10^8–10^9 Вт/см^2. Нижняя граница определяется плотностью потока, при которой процесс образования лунки начинается в момент окончания импульса, т.е. примерно соответствует порогу начала разрушения материала.

Оптические системы, используемые при обработке материалов

Следующим важным шагом при обработке материалов является подведение излучения от лазера непосредственно к месту воздействия. Для подведения излучения используются схемы с двумя и тремя зеркалами

(см. рис. 4), выбор схемы зависит от области, в которой происходит взаимодействие с материалом, что зависит от задачи (например, резка листа металла потребует большую пространственную область). Например, в нашем случае используется схема с двумя неподвижными зеркалами, так как область взаимодействия достаточно маленькая.

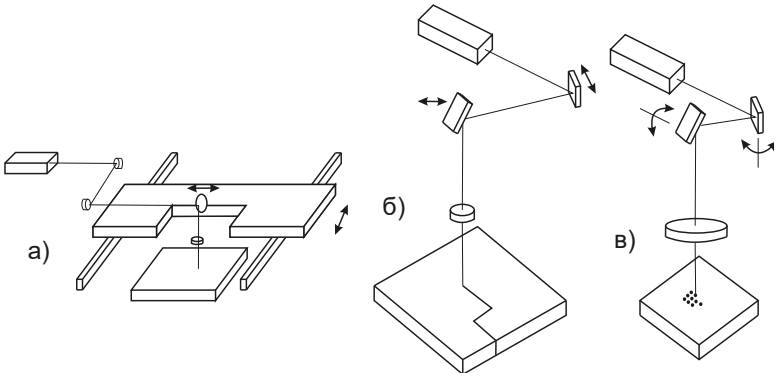


Рис. 4. Оптические схемы с тремя зеркалами (а – два неподвижных и одно подвижное) и двумя зеркалами (б – подвижные, в – неподвижные)

Следующий момент – фокусировка лазерного пучка с помощью линзы. Первичное формирование пучка происходит резонатором лазера, это – линейный резонатор. Выходное зеркало удобно делать плоским с целью получить выходящий пучок с как можно меньшей расходимостью. Как известно, дифракционную расходимость можно описать формулой:

$$\Theta = \frac{\lambda}{\pi\omega_0}, \tag{7}$$

ω_0 – перетяжка (радиус пучка). Таким пучком удобно управлять, позиционируя его в нужное место, после чего фокусировать с помощью линзы. Рассчитать геометрические размеры пучка после прохождения линзы можно с помощью оптики гауссовых пучков (можно рассчитать q – комплексный параметр пучка – и воспользоваться законом ABCD), в частности рассчитать размеры пучка в фокальной плоскости линзы (куда и помещается предмет). Так можно определить область, на которую оказывается термическое воздействие.

Режимы работы лазера

Лазеры для обработки материалов используются в различных режимах работы. Рассмотрим подробнее режимы «свободной генерации» и «модуляции добротности» в лазере на YAG:Nd^{3+}, работу которого мы будем изучать. Прежде всего отметим, что такой лазер на YAG:Nd^{3+} на длине волны 1.064 мкм работает по четырехуровневой схеме. Электроны

с помощью накачки забрасываются с 0-го на 3-й уровень, с которого быстро переходят на метастабильный уровень 2, генерация происходит между 2-м и 1-м уровнями.

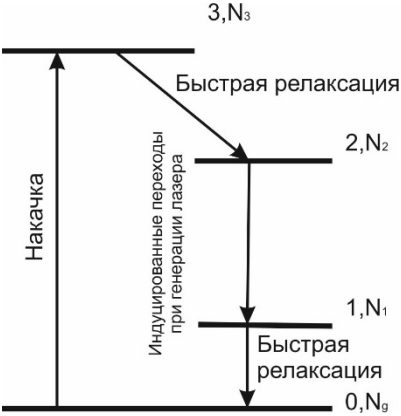


Рис. 5. Схема работы лазера по четырехуровневой схеме

Еще одним важным моментом является накачка, которая может осуществляться различными способами и быть как непрерывной, так и импульсной. В нашем случае применяется непрерывная оптическая накачка некогерентным светом (используется дуговая лампа).

Описывать работу лазера будем на основе скоростных уравнений, используя пространственно-независимую модель:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = R_p - B\phi N - \frac{N}{\tau}, \tag{8}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \left[BV_a N - \frac{1}{\tau_c}\right]\phi. \tag{9}$$

Эти уравнения представляют собой систему скоростных уравнений. Уравнение (8) описывает изменение инверсии населенности. В случае четырехуровневого лазера можно считать, что населенность 1 и 3-го уровней $N_1 \approx N_3 \approx 0$, так как на этих уровнях происходит быстрая релаксация, таким образом, будем считать, что N – инверсия населенности, а фактически населенность второго уровня. В уравнении (8) член R_p отвечает за скорость накачки, определить его можно так:

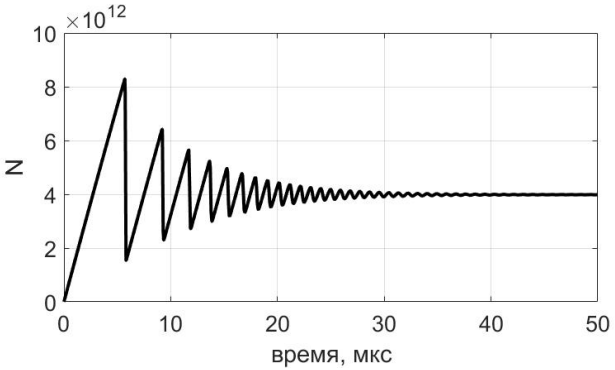
$$R_p = \eta \frac{P}{Slh\nu}, \tag{10}$$

где η – КПД накачки, S и l – площадь поперечного сечения и длина активной среды (активный элемент изготавливается в виде цилиндра), P – мощность накачки, а ν – частота перехода между 0-м и 3-м уровнями, τ – время жизни электрона на рабочем уровне. Второй и третий члены правой

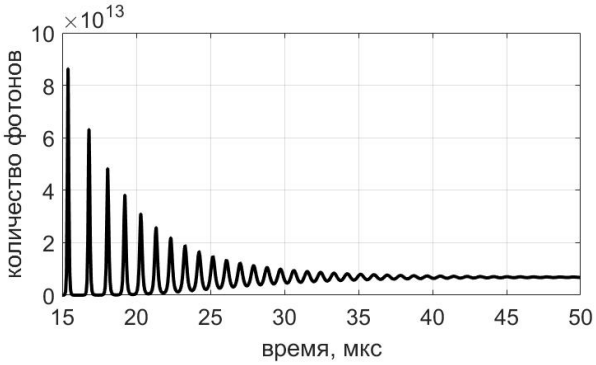
части уравнения (8) описывают вынужденное и спонтанное излучение, здесь $B = \frac{\sigma c}{V}$ – коэффициент Эйнштейна для вынужденного излучения, что фактически обозначает – вероятность перехода для одного электрона между уровнями под воздействием одного фотона, где σ – сечение перехода, V – эффективный объем моды в резонаторе, а V_a – объем моды соответственно в активной среде, таким образом, $V = (L_e/l)V_a$, где L_e – оптическая длина резонатора, l – длина активной среды.

Уравнение (9) описывает изменение количества фотонов в резонаторе. В уравнении τ_c – время жизни фотона в резонаторе, которое определяется как $\tau_c = -2L_e/(cln(R_1R_2(1-T)^2))$, где R_i – коэффициенты отражения соответствующих зеркал, а T – относительные внутренние потери.

Из решения представленных выше уравнений можно получить зависимости инверсии населенностей и фотонов в резонаторе от времени.



а)



б)

Рис. 6. Зависимость от времени а) инверсии населенности (N) и б) числа фотонов в резонаторе

Как видно из графиков, значения N и количества фотонов в резонаторе ϕ принимают со временем стационарные значения. Их можно определить, приравняв к нулю производные в левых частях уравнений, тогда $N_0 = \frac{1}{BV_a\tau_c}$, $\phi_0 = \frac{R_p - \frac{N_0}{\tau}}{BN_0}$, а мощность испускаемого излучения можно найти по формуле

$$P_{out} = \left(\frac{-\ln(1-T)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\phi_0, \quad (11)$$

где ν_l – частота излучения лазера (в нашем случае соответствует длине волны 1,064 мкм), а T – коэффициент пропускания выходного зеркала.

Другим режимом работы, который мы рассмотрим, является *режим модуляции добротности*. Излучение лазера в этом режиме генерируется в виде импульсов, пиковая мощность которых может намного превосходить мощность излучения лазера, работающего в режиме свободной генерации, описанного выше. Таким образом, тот же самый лазер может генерировать излучение в виде импульсов, обладающих большей пиковой мощностью. В результате материалу можно передать большую энергию, а из-за малой длительности импульса можно получить большую плотность мощности, что используется при обработке более тугоплавких материалов с большой теплопроводностью (например, различные металлы).

При модуляции добротности в резонаторе лазера используется модулятор (в нашем случае акустооптический), который препятствует генерации излучения, увеличивая потери. В результате происходит рост инверсии населенностей, который можно описать как

$$N(t) = N_\infty[1 - \exp(-t/\tau)], \quad (12)$$

где $N_\infty = R_p\tau$, а t – время нахождения модулятора в закрытом состоянии. Таким образом, можно получить значение инверсии населенности N намного больше, чем в режиме свободной генерации.

После открытия модулятора возникает генерация и происходит резкое увеличение числа фотонов в резонаторе, а инверсия населенности N при этом уменьшается. Динамика процесса показана на рис. 7.

На графиках за начальный момент времени обозначен момент перехода модулятора в открытое состояние. Также стоит заметить, что момент максимального значения количества фотонов соответствует значению N, удовлетворяющему пороговому значению для данного лазера. Работа лазера в этом режиме показана на рис.8.

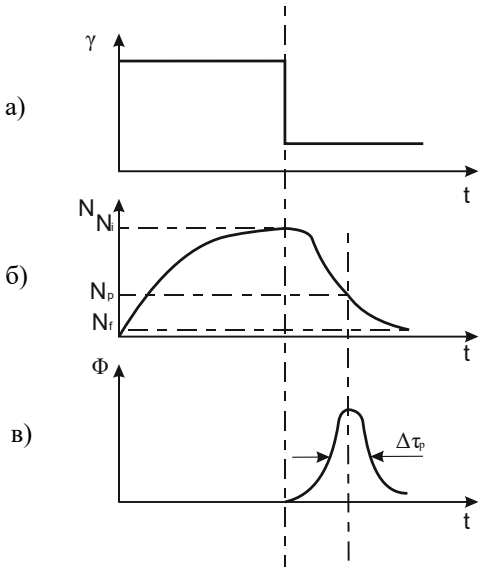


Рис. 7. Динамика процесса модуляции добротности. На графиках изображены зависимости от времени а) потерь резонатора, б) инверсии населенностей, в) числа фотонов

Динамику генерации лазера также можно описать с помощью уравнений (8) и (9). В момент времени, когда количество фотонов в резонаторе максимально, значение $N_p = N_0$, что видно из уравнения (9), то есть равно своему пороговому значению. Количество же фотонов при этом можно определить как

$$\phi_p = V_a N_p \left(\frac{N_i}{N_p} - \ln\frac{N_i}{N_p} - 1\right), \tag{13}$$

где N_i – значение инверсии в момент открывания модулятора, которое можно определить из формулы (12). Значение мощности излучения тогда определяется как

$$P_p = \left(\frac{-\ln(R_2)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\phi_p, \tag{14}$$

энергию в импульсе можно определить как

$$E = \left(\frac{-\ln(R_2)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\int_0^\tau \phi dt. \tag{15}$$

Подставляя в это уравнение выражение, связанное с населенностями, получим

$$E = \left(\frac{\ln(R_2)}{2\ln((1-L)\sqrt{R_1 R_2})}\right)(N_i - N_f)(V_a h\nu_l), \tag{16}$$

где N_f – инверсия в момент окончания импульса, она намного меньше N_i. Притом верно выражение

$$\frac{N_i - N_f}{N_i} = \frac{N_p}{N_i}\ln\frac{N_i}{N_f}/ \tag{17}$$

В формулах (14) – (16) L – потери в активной среде за проход, Ri – коэффициент отражения соответствующего зеркала. Приблизительное значение длительности импульса можно оценить как

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{(N_i/N_p)\eta_E}{\left(\frac{N_i}{N_p}\right) - ln\left(\frac{N_i}{N_p}\right) - 1}, \tag{18}$$

где $\eta_E(N_i/N_p) = -\ln(1 - \eta_E)$.

Лазер на YAG:Nd^{3+} способен работать в режиме модуляции добротности, и, изменяя частоту работы модулятора, можно добиться параметров излучения, необходимых для обработки того или иного материала.

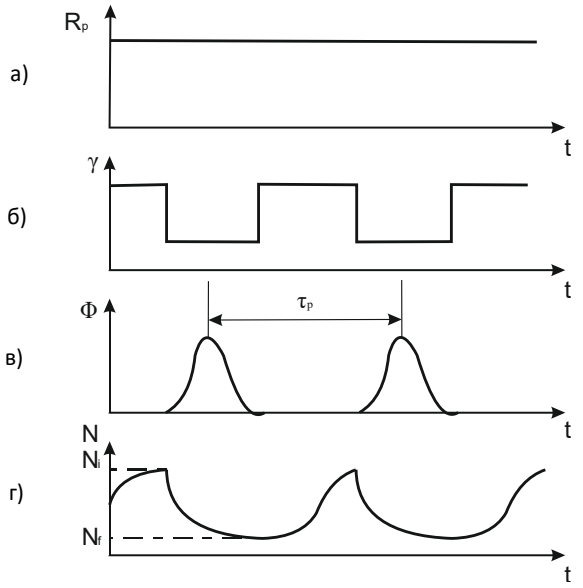


Рис. 8. Развитие модулированных лазерных импульсов в лазере с непрерывной накачкой, работающем в режиме модуляции добротности. На графиках показаны зависимости а) скорости накачки, б) потерь резонатора, в) числа фотонов, г) инверсии населенностей

Лазер для гравировки материалов

В работе изучается работа лазера на YAG:Nd^{3+} используемого для гравировки материалов. Схема лазера и его оптической части показана на рис. 9, 10:

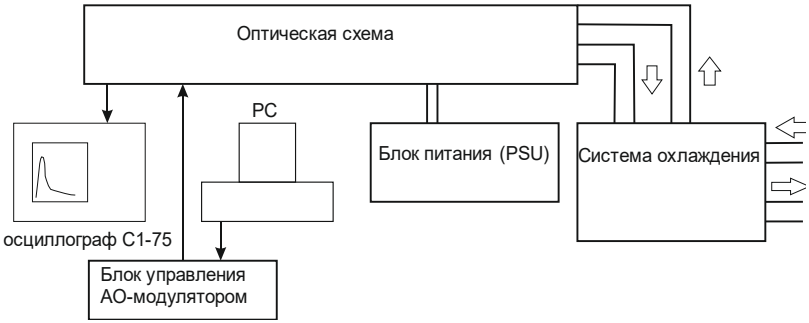


Рис. 9. Общая схема установки

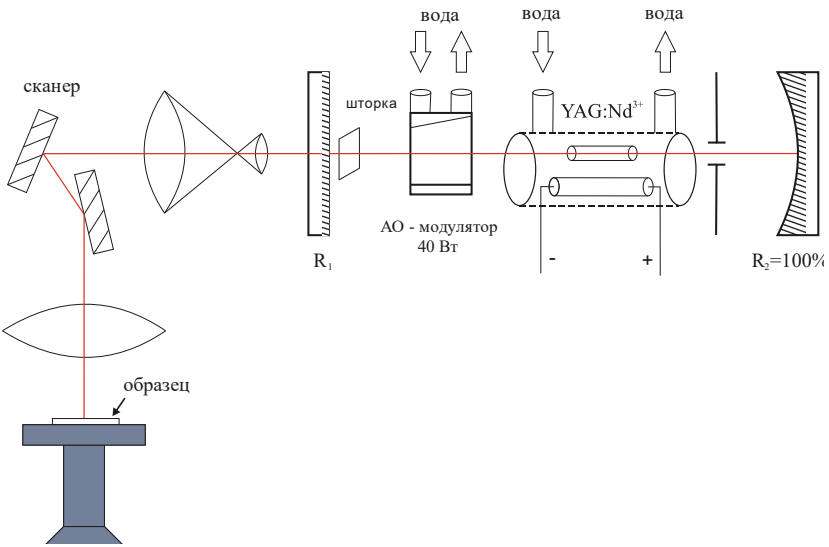


Рис. 10. Схема оптической части

В состав экспериментальной установки (рис. 9) входят: твердотельный лазер на YAG:Nd^{3+}, блок питания и система охлаждения, акустоопти-

ческий модулятор с блоком управления, в который входит мощный ВЧ-генератор, система линз, сканер, предметный столик, осциллограф С1-75 и компьютер для управления лазером. Оптическая схема показана на рис. 11. С помощью компьютера можно управлять блоком питания и акустооптическим модулятором, меняя мощность накачки и период открытого состояния модулятора, что и используется при гравировке различных материалов. В процессе работы лазера происходит водяное охлаждение активного элемента и АО-модулятора.

Оптическая схема показана на рис. 10. Резонатор лазера линейный и состоит из 2-х зеркал. Плоское выходное зеркало и длинный резонатор обеспечивают малую расходимость выходящего излучения. После этого излучение попадает на телескопическую систему, которая увеличивает поперечный размер пучка. Далее используется оптическая схема с неподвижными зеркалами (как показано на рис. 4) для управления излучением и собирающая линза для фокусировки излучения.

Экспериментальная часть

Внимание!

Без преподавателя установку не включать!

В результате работы лазера генерируется мощное инфракрасное излучение. Работать только в специальных защитных очках!

В установке используется водяное охлаждение. В случае отсутствия проточной воды внешнего контура произойдет перегрев установки и выход ее из строя! Возможна протечка воды в случае нарушения герметичности подводящих шлангов!

В составе установки присутствуют высоковольтные приборы. Запрещается трогать руками провода и вскрывать приборы!

Ток накачки не устанавливать больше 18 А!

Цели лабораторной работы

1. Измерение зависимости мощности излучения от мощности накачки в режиме свободной генерации.
2. Измерение зависимости мощности излучения от мощности накачки в режиме модуляции добротности.
3. Измерение зависимости длительности импульса в режиме модуляции добротности от мощности накачки.
4. Гравировка различных изображений, надписей и картинок.

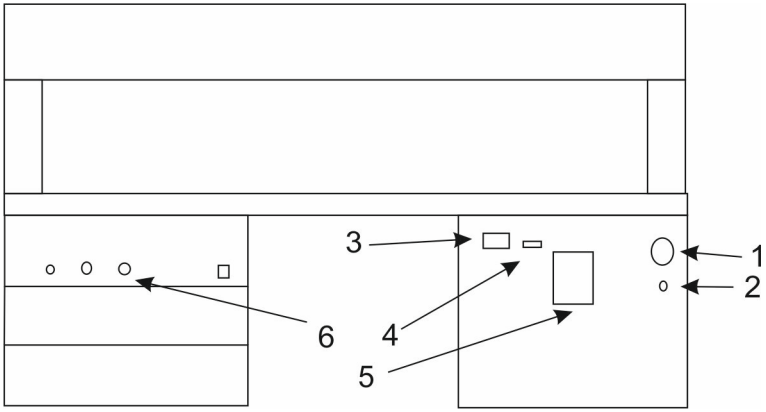


Рис. 11. Схема установки: 1 – кнопка экстренного выключения, 2 – ключ включения, 3 – индикатор тока и напряжения на лампе накачки, 4 – переключатель отображения тока, напряжения, 5 – блок кнопок для управления лазером, 6 – ручка управления модулятором

Порядок включения

1. Включить подачу водопроводной воды для охлаждения.
2. Отжать кнопку 1.
3. Повернуть ключ 2.
4. На блоке кнопок 5 нажать кнопку PUMP, в результате начнет работать насос, обеспечивающий циркуляцию воды, и начнет загружаться компьютер.

После загрузки компьютера на мониторе появится окно программы:

><	LBSX1.11.5 (c)'97 byORGAKartensystemeGmbH * BKo		Feb 08 11:39:32
Workdirectory -	TEST	Stop vector active -	off
Engrave-file -	ABC.VEK	Ladder threshold -	0.50 mm
Materialfile -	TMP.MAT	Ladder wait. Time -	10 ms
variable text -	Parameter Test	Standby -	off
Constant offset -	x:250 y:250	Power wait. Time -	0.0 sec
Position X offset -	0.00 mm	Standby Power -	30.0 %
Position Y offset -	0.00 mm	Clipping -	on
Pulse length -	5 µs	Graduation -	1
Pulse rate -	100 kHz	Pixeloperation -	normal
Pulse quantity -	1	Relation (x/y) -	1
Laser mode -	sequence	Pixeldensity x -	1
Power -	3.50 W	Pixeldensity y -	1
Transient time -	0.2 ms	x-Direction -	mirrored
Wobs / mm -	31.2	y-Direction -	mirrored
Dots (in Wob) / mm -	31.2	Correction -	on
Wobble mode -	None	Fieldsize -	100 mm
Wait at vect.start -	0 ms	-	
Wait at vect.stop -	0 ms	-	
Step length -	0.50 mm	** SERVICE ** -	
cr=Edit L=Lasern – File: R=Read W=Write :			

Рис. 12. Окно программы

5. Для дальнейшей работы в окне программы необходимо выбрать пункт SERVICE и нажать клавишу Enter, в результате экран сменится:

><	LBSX1.11.5 (c)'97 byORGAKartensystemeGmbH * BKo		Feb 08 11:39:32
Shutter closed	* Sensors *	PSU - remote	Va inc =
	Card : 46	PSU - I/Lock - ok	1
Q-Switch closed	Mirror : 46	Shutter - close	Va pos =
		Emission - yes	8000
Power 30.0 %	DAC-Power:04cc	System aktiv - yes	
	Ophir:		
Offset from Middle	I/L I : 1e00	Modulator - remote	
	I/L II : 0004	Driver temp. - overtemp	
Position X 0.00 mm		Cell temp. - overtemp	rpa1 =
Position Y 0.00 mm	Status : be40	Cell power - too lo	1.00667
		Reversepower - ok	rpa0 =
DAC: x=7cff y=8000	I=Initialize		-39.682

S toggle Shutter on/off	F1 Help	UP y - 1	P-UP L + 0.1%
Q toggle Q-Switch on/off	R run regulation	DOWN y +	P-DOWN L + 0.1%
L Power input	D makes one dot	LEFT x - 1	
A toggle offset	V set va inc	RIGHT x + 1	
P set position to offset	+/- inc/dec va	(SHIFT +/-50 numeric keypad only)	
<ESC> = Emergency off + standby <E>xit = Service-			

Рис. 13. Окно программы

6. Необходимо нажать на клавиатуре клавиши *S* и *Q*.

7. Для начала работы нажать на блоке кнопок 5 кнопку START, после чего загорятся индикаторы на кнопках START и STANDBY, дождаться щелчка и нажать кнопку POWER, в результате на ней загорится индикатор. Если лазер не используется, необходимо нажать кнопку STANDBY, погаснет индикатор на кнопке POWER, лазер перейдет в режим ожидания, а ток на лампе уменьшится.

Порядок выполнения работы

1. Режим свободной генерации.

А) Установить ручку на модуляторе 6 в положение GATEDCW.

Б) Изменять мощность накачки с помощью клавиш PgUp и PgDn, значения тока и напряжения на лампе накачки записываются с индикатора 3 (ток в амперах, напряжение в вольтах, переключение осуществляется с помощью переключателя 4).

В) Значение мощности излучения при этом записывается из графы Card (в мВт, см. рис. 13).

2. Режим модуляции добротности.

А) Установить ручку на модуляторе 6 в положение GATEDQ.

Б) Изменять мощность накачки с помощью клавиш PgUp и PgDn, значения тока и напряжения на лампе накачки записываются с индикатора 3 (ток в амперах, напряжение в вольтах, переключение осуществляется с помощью переключателя 4).

В) Значение мощности излучения при этом записывается из графы Card (в мВт, см. рис. 13).

Г) Значение длительности импульса записывается с осциллографа (значение длительности импульса замечается по уровню ½).

3. Гравировка изображения.

А) Установить ручку на модуляторе 6 в положение REMOTE.

Б) Нажать на клавиатуре E и вернутся на первый экран (см. рис. 12).

В) В графах Engrave-file и Materialfile вписать названия файлов картинки и материала (например ffke.pcx и w1.mat).

Г) В графах Position X/Y offset установить значения 40/20.

Д) Нажать L.

Обработка результатов

1. На основании полученных данных построить график зависимости мощности излучения от мощности накачки лазера в режиме свободной генерации.

2. Аппроксимировать полученный график линейной зависимостью.

3. Определить пороговую мощность накачки (пересечение аппроксимирующей прямой с осью абсцисс) и КПД (тангенс угла наклона прямой) лазера.

4. Повторить пункты 1–3 для режима модуляции добротности.

5. Сравнить значения пороговой мощности накачки и КПД лазера для обоих режимов, объяснить полученные результаты.

6. Построить график зависимости длительности импульса от мощности накачки лазера в режиме модуляции добротности. Объяснить полученную зависимость.

Дополнительные вопросы и задачи

1. Определить величину энергии, которая должна быть в импульсе лазера на YAG:Nd^{3+} (длина волны 1.064 мкм) для того, чтобы испарить 1 $мм^3$ алюминия.

2. Рассчитать расходимость пучка диаметром 1 см, генерируемого лазером YAG:Nd^{3+}.

3. Оценить минимальный диаметр пучка лазера на YAG:Nd^{3+} при его фокусировке линзой с фокусным расстоянием f = 20 см. В какой области вдоль пучка размер перетяжки будет меняться менее чем в $\sqrt{2}$ раз (конфокальный параметр), радиус пучка на выходе телескопа лазера 1 см. Считать волновой фронт пучка до линзы плоским.

4. Рассчитать глубину и размеры отверстия, проделанного в алюминии с помощью лазера на YAG:Nd^{3+}, работающего в импульсном режиме. Энергию в импульсе и параметры пучка взять из задач 1 и 3.

5. Определить время жизни фотона в резонаторе лазера: длина резонатора – 81.5 см, длина активного элемента – 10 см, показатель преломления граната – 1.8, одно из зеркал глухое, пропускание другого – 20%, поглощение в активном элементе – 1%.

6. Определить мощность излучения лазера на YAG:Nd^{3+}, работающего в непрерывном режиме. Мощность накачки – 3 кВт, КПД накачки – 0.3%, длина резонатора – 81.5 см, длина активного элемента – 10 см, показатель преломления граната – 1.8, одно из зеркал глухое, пропускание другого – 20%, поглощение в активном элементе – 1%, диаметр активного элемента 6 мм., время жизни верхнего уровня 230 мкс, сечение перехода $2.8 \cdot 10^{-19}$ $см^2$, энергия между 0-м и 3-м уровнями соответствует энергии фотона с длиной волны 808 нм.

7. Рассчитать инверсную населенность на момент открытия модулятора для лазера на YAG:Nd^{3+}, мощность накачки – 3 кВт, КПД накачки – 0.3%, время жизни верхнего уровня – 230 мкс, частота импульсов – 50 кГц, энергия между 0-м и 3-м уровнями соответствует энергии фотона с длиной волны 808 нм, диаметр активного элемента – 6 мм, его длина – 10 см.

8. Рассчитать длительность импульса лазера на YAG:Nd^{3+}, работающего в режиме модуляции добротности с частотой 50 кГц. Мощность накачки – 3 кВт, КПД накачки – 0.3%, длина резонатора 81.5 см, диаметр активного элемента 6мм, его длина 10 см, показатель преломления граната 1.8, одно из зеркал глухое, пропускание другого – 20%, поглощение в активном элементе – 1%, время жизни верхнего уровня 230 мкс, сечение перехода $2.8 \cdot 10^{-19}$ $см^2$, энергия между 0-м и 3-м уровнями соответствует энергии фотона с длиной волны 808 нм.

9. Как зависит энергия в импульсе лазера от мощности накачки?

10. Показать зависимость энергии излучения в импульсе в зависимости от частоты открывания модулятора.

11. Рассчитать энергию в импульсе и пиковую мощность для лазера из задачи 7.

Литература

1. Лазеры в технологии / под ред. М.Ф. Стельмаха. М.: Энергия, 1975.

2. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Какора А.Н. Лазерная обработка материалов. М.: Машиностроение, 1975.

3. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. М.: Машиностроение, 1989.

4. Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990.

5. Добровольский И.П., Углов А.А. О нагреве твердых тел лазера с учетом температурной зависимости поглощательной способности. М.: Квантовая электроника, 1974.

6. Справочник по лазерной технике / пер. с нем. М.: Энергоатомиздат, 1991. С. 74

7. Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Сов. радио, 1978.

8. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика). Часть II. Лазерный нагрев и разрушение материалов: учебное пособие / под общей редакцией В.П. Вейко. СПб: НИУ ИТМО, 2014. 181с.

Учебное издание

Использование твердотельногоYAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Лабораторная работа № 57
по курсу: Физические основы фотоники и нанофотоники

Составители: **Брославец** Юрий Юрьевич
Полукеев Евгений Александрович

Редактор *О. П. Котова*. Корректор *И. А. Волкова*
Компьютерная верстка *Е. А. Казённова*

Подписано в печать 15.01.2018. Формат $60\times84^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 1,5.
Уч.-изд. л. 1,3 . Тираж 200 экз. Заказ № 317.

Федеральное государственное автономное образовательное
Учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru

Для заметок